

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 8: Física de la Precipitación y Lluvia Engelante

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 247-280) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. MECANISMOS DE CRECIMIENTO DE GOTAS

Para que el agua de una nube precipite, las gotas microscópicas deben multiplicar su masa un millón de veces. Operan dos procesos físicos fundamentales:

- Proceso Bergeron-Findeisen: En nubes mixtas con temperaturas entre 0°C y -40°C , la presión de vapor sobre hielo es menor que sobre agua líquida. Los cristales crecen absorbiendo el vapor evaporado de las gotas subfundidas.
- Coalescencia (Nubes Cálidas): Típico en el trópico. Gotas más grandes caen con mayor velocidad terminal, colisionando y barriendo a las gotas más pequeñas.

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): LLUVIA ENGELANTE (FZRA) Y MANIOBRA DE

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Anatomía y Escape de Lluvia

Mecanismo Físico de Formación de FZRA: Paso 1: La nieve cae desde una capa fría en altura. Paso 2: Atraviesa una capa de inversión cálida con temperatura POSITIVA ($> 0^{\circ}\text{C}$) y se derrite completamente en lluvia. Paso 3: Continúa cayendo y penetra en una capa superficial fría con temperatura SUB-CERO ($< 0^{\circ}\text{C}$). Paso 4: Las gotas se convierten en agua subfundida súper inestable. Paso 5: Al impactar contra la aeronave fría, se congelan al instante, formando HIELO CLARO transparente y de enorme peso en segundos! Maniobra de Escape Operacional Obligatoria: - Regla Crítica: ¡NUNCA DESCENDER! Descender profundizará el vuelo en el aire más gélido. - Acción Inmediata: Realizar un viraje de 180° para salir de la zona de precipitación O ascender hacia la capa de aire cálido sobre la inversión!

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Durante un vuelo en crucero IFR, una aeronave encuentra lluvia engelante severa (FZRA). ¿Cuál es la acción inmediata recomendada?

- [A]: Descender de inmediato a un nivel inferior para encontrar aire más cálido.
- [B]: Efectuar un viraje de 180 grados para regresar o ascender a la capa de inversión térmica cálida superior. (CORRECTA)
- [C]: Extender los aerofrenos y acelerar a la velocidad de crucero máxima.
- [D]: Mantener nivel de vuelo y desactivar la calefacción pitot.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La lluvia engelante exige por definición la existencia de una capa de aire con temperatura superior a 0°C por encima de la capa fría superficial. Por tanto, ascender permite ingresar a aire por encima del punto de congelación, mientras que virar 180° aleja a la aeronave de la zona frontal activa. Descender agrava letalmente el engelamiento.